PADHAKU
जिज्ञासा · कक्षा 6 विज्ञान



अध्याय 9

दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ

NCERT अभ्यास के उत्तर

हस्त चयन, थ्रेशिंग और ओसाई	7 प्रश्न
छानना (चालन)	3 प्रश्न
वाष्पीकरण	5 प्रश्न
अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन	7 प्रश्न
मथना और चुंबकीय पृथक्करण	4 प्रश्न
आइए, और अधिक सीखें	14 प्रश्न
और भी सीखें	6 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ हस्त चयन, थ्रेशिंग और ओसाई

? **वे सदैव अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं। क्या आप भी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। मैं अपने दादा-दादी और भाई-बहनों से फ़ोन पर बात करता/करती हूँ और छुट्टियों व त्योहारों पर उनसे मिलने जाता/जाती हूँ।

सीखें और आनंद लें! **अपने क्षेत्र के लोकगीत खोजें और अपने मित्रों के साथ गाकर आनंद लें।**

💡 नमूना उत्तर

घर के बड़ों से अपने क्षेत्र में फ़सल कटाई, विवाह या त्योहारों पर गाए जाने वाले लोकगीत पूछें और मित्रों के साथ मिलकर गाएँ।

? **चने की दाल में मुरमुरों की थोड़ी मात्रा मिल गई है। क्या आप हस्त चयन के अलावा किसी अन्य विधि से इस मिश्रण को पृथक करने के विषय में सोच सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ।

- **ओसाई:** मुरमुरे बहुत हल्के होते हैं, इसलिए हवा से उड़ जाते हैं, जबकि भारी चने की दाल नीचे गिर जाती है।
- **छानना:** मुरमुरे के दाने बड़े होते हैं, इसलिए वे चालनी पर रह जाते हैं और छोटी दाल छिद्रों से निकल जाती है।

क्रियाकलाप 9.1 **मुट्ठी भर भुनी हुई मूँगफली के दाने लें और उन्हें अपनी हथेलियों के बीच रगड़ें। क्या होता है?**

क्या मूँगफली के दानों से छिलके पृथक करना संभव है?

अब इसमें फूँक मारें। आप क्या देखते हैं? हटाए गए मूँगफली के छिलके और मूँगफली के दानों में से कौन-सा भाग उड़ जाता है?

आपके विचार में किसान इतनी सारी भूसी से अनाज कैसे अलग करते हैं?

✔ उत्तर

मूँगफली के दानों से पतले लाल छिलके अलग हो जाते हैं।

हाँ, इन्हें पृथक किया जा सकता है।

फूँक मारने पर **हल्के छिलके उड़ जाते हैं** और भारी दाने हाथ में रह जाते हैं।

निष्कर्ष: फूँक मारने (हवा) से भारी और हल्के भाग अलग हो जाते हैं।

किसान भी यही करते हैं: वे अनाज और भूसी के मिश्रण को सूप से ऊँचाई से हवा में गिराते हैं। हवा हल्की भूसी को उड़ा ले जाती है और भारी दाने नीचे गिर जाते हैं।

चित्र 9.4 **चित्र 9.4 से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या गेहूँ के दाने और भूसी, दोनों अवयव एक ही स्थान पर गिरते हैं? गेहूँ के दाने और भूसी में से कौन-सा अवयव उड़कर दूर चला जाता है? क्या पवन दो अवयवों को पृथक कर सकती है?**

✔ उत्तर

नहीं, दोनों एक ही स्थान पर नहीं गिरते।

भारी **गेहूँ के दाने सीधे नीचे** किसान के पास गिरते हैं, जबकि हल्की **भूसी पवन से उड़कर** दूर चली जाती है।

हाँ, पवन दोनों अवयवों को पृथक कर सकती है। इसे **ओसाई (विनोइंग)** कहते हैं।

? **वल्ली बंद कमरे में चावल से भूसी अलग नहीं कर पा रही है। आप उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

बंद कमरे में हवा नहीं चलती। वह **पंखा** चला सकती है (या हाथ के पंखे से हवा कर सकती है / फूँक मार सकती है) और फिर ओसाई कर सकती है, या चावल को बाहर ले जा सकती है जहाँ हवा चल रही हो।

? **क्या आपने अपने घर पर इस प्रकार की प्रक्रिया होते हुए देखी है?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। मेरी माँ सूप में चावल या दाल फटकती हैं; हल्की भूसी और धूल उड़ जाती है और दाने सूप में रह जाते हैं।

⭐ छानना (चालन)

? **ध्यान से चालनी का अवलोकन करें। क्या चालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के हैं?**

यदि चालनी में छिद्र पदार्थों से बड़े हों तो क्या छानना प्रक्रिया काम करेगी?

चालनी से गुज़रने वाले कणों और चालनी पर शेष रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है?

✔ उत्तर

हाँ, एक चालनी में सभी छिद्र लगभग **एक ही आकार** के होते हैं।

नहीं। यदि छिद्र सभी पदार्थों से बड़े हों, तो सब कुछ छिद्रों से निकल जाएगा और कुछ भी पृथक नहीं होगा।

छिद्रों से **छोटे** कण चालनी से निकल जाते हैं; छिद्रों से **बड़े** कण (जैसे चोकर और छोटे कंकड़) चालनी पर रह जाते हैं।

? **क्या आपने कभी निर्माण स्थलों पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए चालनी का उपयोग होते देखा है?**

✔ उत्तर

हाँ। मज़दूर रेत को तार की जाली वाली बड़ी तिरछी चालनी पर फेंकते हैं। बारीक रेत जाली से निकल जाती है और कंकड़-पत्थर पीछे रह जाते हैं या नीचे लुढ़क जाते हैं।

करने के लिए कुछ और **साबरमती आश्रम किसलिए प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाएँ और चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था।**

💡 नमूना उत्तर

अहमदाबाद का साबरमती आश्रम **महात्मा गांधी** का निवास था। **दांडी यात्रा** (नमक सत्याग्रह) 1930 में यहीं से शुरू हुई थी।

यह यात्रा अंग्रेज़ों के उस कानून के विरोध में की गई थी जिसमें नमक पर कर लगाया गया था और भारतीयों को अपना नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। गांधी जी समुद्र तट पर दांडी तक पैदल गए और समुद्री जल से नमक बनाया।

पोस्टर: हाथ में लाठी लिए गांधी जी के पीछे समुद्र की ओर चलते लोगों का चित्र बनाएँ और लिखें 'दांडी यात्रा 1930'।

⭐ वाष्पीकरण

करने के लिए कुछ और

भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाएँ जिनमें साधारण नमक पाया जाता है। इसका एक स्रोत राजस्थान में सांभर झील है।

💡 नमूना उत्तर

- सांभर झील, डीडवाना झील और पचपदरा (राजस्थान)
- चिल्का झील (ओडिशा) और पुलिकट झील (आंध्र प्रदेश–तमिलनाडु), जिनका पानी खारा है
- कच्छ का रण (गुजरात) और भारत के तटों के साथ का समुद्र

क्रियाकलाप 9.2

एक कटोरी आधे जल में दो से तीन चम्मच नमक घोलें। इस विलयन की कुछ बूँदें काले या गहरे रंग के मोटे कागज़ पर डालें और सूखने दें।

क्या आपको कागज़ पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं? आपको क्या लगता है कि कागज़ पर क्या बचा है? पानी कहाँ लुप्त हो गया?

✔ उत्तर

हाँ, सूखने के बाद कागज़ पर **सफ़ेद धब्बे** दिखाई देते हैं।

कागज़ पर **नमक** बचा है (छूकर महसूस कर सकते हैं)।

पानी का **वाष्पीकरण** हो गया — वह जलवाष्प बनकर हवा में चला गया।

? क्या आपने कभी गर्मियों के समय अपने पहने हुए गहरे रंग के कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे देखे हैं? ये धब्बे कैसे बनते हैं?

✔ उत्तर

हाँ। गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है। पसीने में पानी में घुला नमक होता है। पसीने का पानी **वाष्पित** हो जाता है और **नमक** कपड़ों पर सफ़ेद धब्बों के रूप में **रह जाता है**।

क्रियाकलाप 9.3 **चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक का विलयन लेकर गरम करें और जल उबलकर उड़ जाने दें। डिश को ठंडा होने दें।**

आप क्या देखते हैं? चीनी मिट्टी की डिश में क्या शेष है? क्या आपको नमक पुनः प्राप्त हुआ?

✔ उत्तर

पानी धीरे-धीरे भाप बनकर **वाष्पित** हो जाता है (उबलकर उड़ जाता है)।

चीनी मिट्टी की डिश में **सफ़ेद ठोस — नमक** — शेष रह जाता है।

हाँ, हमें नमक पुनः मिल जाता है। **निष्कर्ष:** द्रव में घुले ठोस को **वाष्पीकरण** द्वारा पृथक किया जा सकता है।

? **क्या कोई ऐसी विधि है जिससे मैं नमक और जल दोनों प्राप्त कर सकता हूँ?**
चित्र का अवलोकन करें। क्या यह प्रश्न का उत्तर देता है? क्या आप इसमें निहित प्रक्रिया का नाम बता सकते हैं?

✔ उत्तर

हाँ। नमक के विलयन को गरम करें और उसके ऊपर एक **ठंडी प्लेट या ढक्कन** रखें। जलवाष्प प्लेट पर ठंडी होकर फिर से पानी की बूँदों में बदल जाती है, जिन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। नमक बर्तन में रह जाता है।

इसमें निहित प्रक्रियाएँ हैं — **वाष्पीकरण** और फिर **संघनन**।

⭐ अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन

? **तेल जल में मिश्रित नहीं होता है और कुछ समय तक बिना हिलाए रखने पर एक अलग परत बना लेता है। तेल और जल को पृथक करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे?**

✔ उत्तर

निस्तारण। मिश्रण को कुछ देर स्थिर छोड़ दें ताकि तेल ऊपर परत बना ले। फिर बर्तन को धीरे से तिरछा करके तेल को दूसरे बर्तन में उड़ेल लें।

? **क्या मल्ली मटमैले जल के निस्यंदन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकता है? साथ ही मटमैले जल को कपड़े के एक टुकड़े से भी छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखिए।**

✔ उत्तर

नहीं। चाय की चालनी के छिद्र बहुत बड़े होते हैं, इसलिए मिट्टी के बारीक कण उनसे निकल जाते हैं।

कपड़े के धागों के बीच बहुत छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए उससे निकलने वाला जल **अधिक साफ़** होता है।

? **स्वच्छ जल पाने के लिए मुझे कपड़े की कितनी परतों का उपयोग करना होगा?**

💡 नमूना उत्तर

कपड़े की जितनी अधिक परतें (तहें) होंगी, छिद्र उतने ही छोटे होंगे और जल उतना ही साफ़ होगा। पतले कपड़े को 4 से 8 बार मोड़ने पर प्रायः काफ़ी साफ़ जल मिल जाता है। यदि फिर भी गदला हो, तो और भी बारीक छिद्रों वाले निस्यंदक, जैसे **फ़िल्टर-पत्र**, का उपयोग करें।

क्रियाकलाप 9.4 **फ़िल्टर-पत्र को मोड़कर शंकु बनाएँ, इसे शंक्वाकार फ्लास्क पर रखी कीप में रखें और इसमें मटमैला जल डालें।**

आपने क्या अवलोकन किया? क्या मिट्टी के कण फ़िल्टर-पत्र से छनकर जाते हैं?

✔ उत्तर

नहीं, मिट्टी के कण फ़िल्टर-पत्र से नहीं निकलते, क्योंकि उसके छिद्र अत्यंत सूक्ष्म होते हैं।

फ़िल्टर-पत्र पर **अवशेष** के रूप में **मिट्टी** रह जाती है और शंक्वाकार फ्लास्क में **निस्यंद** के रूप में **स्वच्छ जल** इकट्ठा होता है।

क्रियाकलाप 9.5

वल्ली तालाब से कुछ जल लाती है जिसमें कुछ अवांछित पदार्थ हैं। कम लागत की सामग्रियों का उपयोग करके जल के निस्यंदन के लिए एक कार्यकारी मॉडल की योजना बनाएँ और इसका निर्माण करें।

💡 नमूना उत्तर

- एक प्लास्टिक की बोतल का निचला भाग काटें और ढक्कन हटाकर उसे उलटा (मुँह नीचे की ओर) एक गिलास पर रखें।
- नीचे से ऊपर की ओर परतें भरें: **रुई या कपड़ा**, **चारकोल (कोयला)**, **बारीक रेत**, **मोटी रेत**, **छोटे कंकड़/बजरी**।
- ऊपर से तालाब का जल डालें। परतें गंदगी रोक लेती हैं और गिलास में साफ़ जल टपकता है।

ध्यान दें: यह जल साफ़ तो दिखता है पर अभी पीने योग्य नहीं है; पीने से पहले इसे उबालना ज़रूरी है।

कविता

नदी और महासागरों में प्रदूषण के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कविता 'समुद्र में तैरती थी, छोटी मछली कोइलास...' में कुछ और पंक्तियाँ जोड़ें।

💡 नमूना उत्तर

बोतल, थैली, कचरा सारा,
मत फेंको नदियों में यारा।
कूड़ेदान में डालो कचरा,
तब ही बचेगा जल हमारा।

अपने माता-पिता के साथ चर्चा करें

आपके घर में कटोरे में रखा हुआ दूध फट गया है। अपने माता-पिता के साथ चर्चा करें कि आप इसे किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? इस प्रक्रिया में आप पृथक्करण की किस विधि का प्रयोग करेंगे?

💡 नमूना उत्तर

इससे **पनीर (छेना)** बनाया जा सकता है। फटे दूध को गरम करें, फिर उसे **मलमल के कपड़े** से छानें। ठोस पनीर कपड़े में रह जाता है और पानी (मट्ठा) निकल जाता है।

विधि: **निस्यंदन** (मट्ठे को **निस्तारण** द्वारा भी उड़ेलकर अलग कर सकते हैं)।

⭐ मथना और चुंबकीय पृथक्करण

? **क्या आप रसोईघर के किसी एक उपकरण का नाम बता सकते हैं जो बिजली से चलता है और छाछ तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता है?**

✔ उत्तर

मिक्सर (मिक्सर-ग्राइंडर) या ब्लेंडर।

? **बच्चों ने बढ़ई से चुंबक को लकड़ी के बुरादे पर घुमाने को कहा और सारी कीलें चुंबक पर चिपक गईं। बढ़ई ने पृथक्करण की किस विधि का उपयोग किया?**

✔ उत्तर

चुंबकीय पृथक्करण। लोहे की कीलें चुंबकीय पदार्थ हैं, इसलिए वे चुंबक से चिपक जाती हैं; लकड़ी का बुरादा अचुंबकीय है और पीछे रह जाता है।

क्रियाकलाप 9.6 **प्रत्येक पर्ची को दो टोकरियों में से एक में डालें: क — किसी एक अनुपयोगी अवयव को हटाना; ख — दो भिन्न परंतु उपयोगी अवयवों को पृथक करना।**

1. दालों से छोटे कंकड़ 2. दही मथकर मक्खन 3. पके हुए दलिये या पोहे से हरी मिर्च 4. तरबूज़ से बीज 5. निर्माण सामग्री से लकड़ी का बुरादा और लोहे की कीलें 6. माला के लिए फूलों के ढेर में से गेंदे के फूल 7. रेत से कंकड़ 8. चावल के आटे से नारियल के टुकड़े 9. जल से तेल 10. नमक के विलयन से नमक

💡 नमूना उत्तर

पर्ची	टोकरी
1. दालों से कंकड़	क (कंकड़ अनुपयोगी)
2. दही मथना	ख (मक्खन और छाछ दोनों उपयोगी)
3. दलिये/पोहे से हरी मिर्च	क
4. तरबूज़ से बीज	क

5. बुरादा और लोहे की कीलें	ख (दोनों काम आ सकते हैं)
6. अन्य फूलों से गेंदे के फूल	ख (अन्य फूल भी काम आ सकते हैं)
7. रेत से कंकड़	ख (दोनों निर्माण में काम आते हैं)
8. चावल के आटे से नारियल	ख
9. जल से तेल	ख (दोनों काम आ सकते हैं)
10. नमक के विलयन से नमक	क (हमें केवल नमक चाहिए; जल हटा दिया जाता है)

कुछ पर्चियाँ परिस्थिति के अनुसार किसी भी टोकरी में जा सकती हैं; अपने चुनाव का कारण बताएँ।

एक खेल खेलिए— बुद्धिमान मछली

छड़ी से पहले टैंक 1 से एक लाल मछली (पृथक्करण विधि) निकालें, फिर टैंक 2 से उससे संबंधित नीली पर्ची निकालें।

✔ उत्तर

टैंक 1 (विधि)	टैंक 2 (संबंधित पर्ची)
निस्यंदन	अघुलनशील कणों का निस्यंदन होकर अवशेष रहना
निस्तारण	जल और तेल का मिश्रण
संघनन	जलवाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होना
हस्त चयन	बड़े कणों को हस्त चयन
मथना	दही से मक्खन निकालना
वाष्पीकरण	समुद्र जल से नमक पृथक करना

ओसाई	मिश्रण के हल्के अवयव को फूँक मारकर पृथक करना
अवसादन	भारी कणों का तली पर बैठना
छानना	ठोस के कणों के आकार में अंतर
थ्रेशिंग	पूलों को पीटकर अनाज के दानों को पृथक करना
चुंबकीय पृथक्करण	चुंबकीय गुणों में भिन्नता

⭐ आइए, और अधिक सीखें

1 **पृथक्करण विधि के रूप में हस्त चयन का क्या प्रयोजन है?**
(क) निस्यंदन (ख) छँटाई (ग) वाष्पन (घ) निस्तारण

✔ उत्तर

(ख) छँटाई। हस्त चयन में हम कणों को उनके आकार, रंग और आकृति के आधार पर हाथ से चुनकर छाँटते हैं।

2 **निम्नलिखित में से किन पदार्थों का पृथक्करण मथना विधि से किया जाता है?**
(क) तेल का पानी से (ख) रेत का पानी से (ग) मक्खन का दही से (घ) ऑक्सीजन का वायु से

✔ उत्तर

(ग) मक्खन का दही से। दही मथने पर हल्का मक्खन अलग होकर ऊपर तैरने लगता है।

3 **निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कारक प्रायः अनिवार्य होता है?**

(क) उपकरण का आकार (ख) वायु की उपस्थिति (ग) छिद्रों का आकार (घ) मिश्रण का तापमान

✔ उत्तर

(ग) छिद्रों का आकार। निस्यंदक के छिद्र, हटाए जाने वाले कणों से छोटे होने चाहिए।

4 (क) **कारण सहित बताएँ कि कथन सत्य है या असत्य: नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में अथवा धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जा सकता है।**

✔ उत्तर

सत्य। धूप की गर्मी से पानी वाष्पित हो जाता है और नमक शेष रह जाता है (जैसे समुद्र के पास नमक के गड्ढों में)।

4 (ख) **जब एक अवयव कम मात्रा में हो तभी हस्त चयन का उपयोग होता है।**

✔ उत्तर

सत्य। हस्त चयन तभी सुविधाजनक है जब हटाए जाने वाले कण कम मात्रा में हों और इतने बड़े हों कि हाथ से उठाए जा सकें।

4 (ग) **मुरमुरे और चावल के दानों के मिश्रण को थ्रेशिंग द्वारा पृथक कर सकते हैं।**

✔ उत्तर

असत्य। थ्रेशिंग से पूलों से अनाज के दाने अलग किए जाते हैं।

सही कथन: मुरमुरे और चावल के दानों के मिश्रण को **ओसाई** (या छानने) द्वारा पृथक कर सकते हैं।

4 (घ) **सरसों के तेल और नींबू पानी के मिश्रण को निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं।**

✔ उत्तर

सत्य। सरसों का तेल नींबू पानी में नहीं मिलता; वह ऊपर अलग परत बना लेता है, जिसे धीरे से उड़ेलकर अलग किया जा सकता है।

4 (ङ) **छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे और पानी को पृथक करने में होता है।**

✔ उत्तर

असत्य। छानने (चालन) से अलग-अलग आकार के ठोस पृथक किए जाते हैं; आटे के बारीक कण पानी के साथ चालनी से निकल जाते हैं।

सही कथन: चावल के आटे और पानी के मिश्रण को **निस्यंदन** (या अवसादन और निस्तारण) द्वारा पृथक किया जाता है।

5 **स्तंभ I में दिए गए प्रत्येक मिश्रण का स्तंभ II में दी गई उपयुक्त पृथक्करण विधि से मिलान करें।**

स्तंभ I	स्तंभ II
(क) बेसन और काले चने का मिश्रण	(i) हस्त चयन
(ख) चॉक पाउडर और पानी का मिश्रण	(ii) चुंबकीय पृथक्करण
(ग) भुट्टे और आलू का मिश्रण	(iii) निस्तारण
(घ) लोहे के चूरे और बुरादे का मिश्रण	(iv) छानना
(ङ) तेल और पानी का मिश्रण	(v) निस्यंदन

✔ उत्तर

(क) → **(iv) छानना**

(ख) → **(v) निस्यंदन**

(ग) → **(i) हस्त चयन**

(घ) → **(ii) चुंबकीय पृथक्करण**

(ङ) → **(iii) निस्तारण**

6 **किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे?**

✔ उत्तर

- जब ठोस कण **भारी** हों और जल्दी तली में बैठ जाएँ (जैसे चावल और दालें धोना, पानी में रेत)।
- जब मिश्रण की मात्रा अधिक हो, या निस्यंदक उपलब्ध न हो।

- जब पूर्ण पृथक्करण की आवश्यकता न हो (जैसे बिना चालनी के चाय उड़ेलना)।

7 **नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं?**

✔ उत्तर

निस्यंदन से। नाक के बाल निस्यंदक की तरह काम करते हैं: वे साँस के साथ आने वाली धूल, गंदगी और कीटाणुओं को रोक लेते हैं और साफ़ हवा अंदर जाने देते हैं।

8 **कोविड-19 (कोरोना वायरस महामारी) के समय, हम सभी ने मास्क पहने थे। सामान्यतया वे किस सामग्री से बने होते हैं? आपके मुँह और नथनों (नाक) को ढँकने में मास्क की क्या भूमिका है?**

✔ उत्तर

मास्क प्रायः **कपड़े (सूती)** की परतों से या विशेष बिना बुने कपड़े से बने होते हैं (जैसे सर्जिकल और N95 मास्क)।

ये **निस्यंदक** का काम करते हैं: इनके सूक्ष्म छिद्र हवा को जाने देते हैं पर धूल, बूँदों और कीटाणुओं (जैसे वायरस) को हमारी नाक और मुँह में जाने से रोकते हैं।

9 **आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है। इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार कीजिए।**

✔ उत्तर

1. **हस्त चयन:** आलू हाथ से चुनकर निकाल लें (वे बड़े होते हैं)।

2. बचे हुए नमक और बुरादे में **पानी** डालकर हिलाएँ। नमक घुल जाता है; बुरादा नहीं घुलता।

3. **निस्यंदन:** मिश्रण को छानें। बुरादा फ़िल्टर-पत्र पर रह जाता है (इसे सुखा लें); नमक का विलयन नीचे निकल जाता है।

4. **वाष्पीकरण:** नमक के विलयन को तब तक गरम करें जब तक पानी वाष्पित न हो जाए; **नमक** शेष रह जाता है।

10 **'बुद्धिमान लीला' कहानी पढ़ें, सबसे उचित विकल्प पर सही (✓) का निशान लगाएँ और अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक दें।**

इससे पहले कि उसके पिता को प्यास/भूख लगे, वह पास के तालाब से पानी/अनाज लेने गई। ... पानी मटमैला है और पीने के लिए योग्य/अयोग्य है। ... मटमैले पानी को कागज़/मलमल के कपड़े से निस्यंदित किया/मथा। तब लीला ने पानी को दस मिनट तक ढके बर्तन में ठंडा किया/उबाला। ठंडे/उबले पानी को उसने दोबारा से निस्यंदित किया/मथा और उसने पानी पीने योग्य/अयोग्य बनाया।

💡 नमूना उत्तर

प्यास, **पानी**, **अयोग्य**, **मलमल के कपड़े**, **निस्यंदित किया**, **उबाला**, **ठंडे**, **निस्यंदित किया**, **योग्य**।

शीर्षक: **लीला ने पानी को पीने योग्य बनाया** (कोई भी उपयुक्त शीर्षक)।

⭐ और भी सीखें

माता-पिता के साथ मनोरंजन

अपने बड़ों की देख-रेख में पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग कर घर पर कुछ हर्बल उपचार तैयार करने का प्रयास करें, जैसे— तुलसी का काढ़ा। हर्बल काढ़ा बनाने में आप किस पृथक्करण विधि का उपयोग करेंगे?

💡 नमूना उत्तर

तुलसी की पत्तियाँ, अदरक आदि पानी में उबाले जाते हैं। फिर काढ़े को चालनी से छाना जाता है: **निस्यंदन** (या पत्तियों को नीचे बैठने देकर ऊपर का द्रव उड़ेल लिया जाता है: **अवसादन और निस्तारण**)।

रंगमंचीय नाटक

कल्पना करें कि मल्ली आप हैं और आपकी मित्र वल्ली है। पदार्थों के पृथक्करण की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालते हुए 'संपूर्ण भारत की यात्रा' को प्रस्तुत करने के लिए संवाद लिखें। अपने विद्यालय की सभा में नाटक प्रस्तुत करें।

💡 नमूना उत्तर

दृश्य: हरियाणा (हस्त चयन, थ्रेशिंग, ओसाई, छानना) → अहमदाबाद (समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा नमक) → पुडुचेरी (अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन) → भोपाल (मथना) → शिलांग (चुंबकीय पृथक्करण)।

नमूना संवाद — वल्ली: "देखो मल्ली! हवा भूसी को उड़ा रही है और दाने नीचे गिर रहे हैं। यही ओसाई है!"

सामूहिक क्रियाकलाप

एक सप्ताह में आपके द्वारा अपनाई गई और अपने परिवेश में देखी गई पृथक्करण की विधियों की सूची बनाएँ। इनके उपयोग का कारण बताएँ, सबसे अधिक उपयोग की गई विधि लिखें और समूह के सदस्यों से तुलना करें।

💡 नमूना उत्तर

दिन	क्या देखा	विधि	कारण
सोमवार	चाय छानना	निस्यंदन	चाय की पत्तियाँ हटाना
मंगलवार	दाल से कंकड़ निकालना	हस्त चयन	कंकड़ कम और बड़े हैं
बुधवार	आटा छानना	छानना	चोकर हटाना
गुरुवार	चावल धोना	निस्तारण	गंदा पानी उड़ेलना

निस्यंदन और हस्त चयन सबसे अधिक उपयोग हो सकते हैं।

अपने समुदाय के दिग्गज बनें

कूड़ा बीनने वाले का साक्षात्कार लें और उसके दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली पृथक्करण की विधियों का अध्ययन करें। अपने समुदाय के 14 साल से छोटी उम्र के बच्चों को आस-पास के विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करें।

💡 नमूना उत्तर

कूड़ा बीनने वाला अधिकतर **हस्त चयन** से कचरे में से प्लास्टिक, कागज़, काँच और धातु अलग करता है, और लोहे के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए **चुंबक** का उपयोग भी कर सकता है। छाँटी गई चीज़ें पुनर्चक्रण के लिए बेची जाती हैं।

बच्चों और उनके माता-पिता को बताएँ कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा निःशुल्क है और प्रवेश दिलाने में उनकी सहायता करें।

रिपोर्टर बनें

(क) आपके समुदाय में उपयोग की जाने वाली विभिन्न पृथक्करण विधियों (जैसे खेतों या निर्माण स्थलों में) के समाचारों की कतरनें और लेख एकत्रित करें। (ख) किसी स्थानीय किसान का नवीनतम कृषि पृथक्करण विधियों के विषय में साक्षात्कार लें।

💡 नमूना उत्तर

(क) थ्रेशर, निर्माण स्थल पर रेत छानना, नमक बनाना, जल फ़िल्टर आदि से जुड़ी कतरनें इकट्ठा करके चिपकाएँ।

(ख) किसान आपको **थ्रेशर** और **कंबाइन हार्वेस्टर** के बारे में बता सकते हैं, जो थ्रेशिंग और ओसाई एक साथ करते हैं, तथा अनाज साफ़ करने और छाँटने वाली मशीनों के बारे में।

वैज्ञानिक की भाँति सोचें

आपको एक मिश्रण दिया गया है जिसमें लोहे की कीलें, रेत, काली मिर्च, कंकड़, सादा नमक और जल हैं। मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के लिए आप किन-किन चरणों का पालन करेंगे?

💡 नमूना उत्तर

1. **चुंबकीय पृथक्करण:** मिश्रण में चुंबक घुमाकर लोहे की कीलें निकाल लें।

2. **हस्त चयन:** कंकड़ और काली मिर्च (बड़े कण) हाथ से चुन लें।

3. **अवसादन और निस्तारण:** मिश्रण को स्थिर छोड़ दें; रेत तली में बैठ जाएगी; नमक वाला पानी उड़ेल लें। फिर बची रेत हटाने के लिए उसका **निस्यंदन** करें।

4. **वाष्पीकरण:** नमक के पानी को गरम करें; नमक शेष रह जाएगा। पानी भी वापस पाने के लिए वाष्प को **संघनन** द्वारा इकट्ठा करें।

🎉 **अध्याय 9 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**